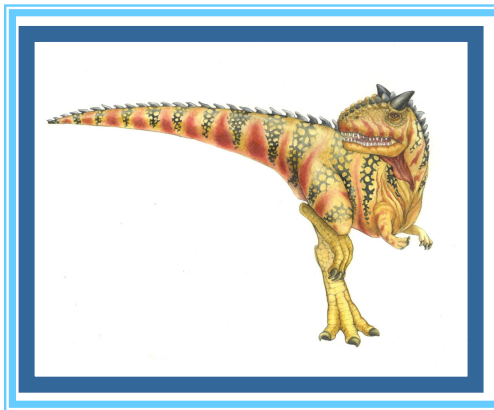


Chapter 8: Main Memory





Background

- **Program** must be brought (from disk) **into memory** and placed within a process for it to be run
 - 通常，程序以可执行文件格式保存在磁盘上
 - Main memory and registers are only storage CPU can access directly
 - Register access in one CPU clock (or less)
 - Main memory can take many cycles
 - **Cache** sits between main memory and CPU registers
- **多道程序设计模型**
 - 允许多个程序同时进入内存
- **每个进程有自己的地址空间**
 - 一个进程执行时不能访问另一个进程的地址空间
 - 进程不能执行不适合的操作





Review

■ 逻辑地址，物理地址

- 逻辑地址：CPU执行程序看到的地址
- 物理地址：内存地址（内存是字节寻址）

■ 地址绑定

- 编译时，加载时，执行时
- 动态地址重定位（Relocation）
 - ▶ MMU 内存管理单元

■ 连续内存分配 Contiguous Allocation

- 固定分区（内碎片，Internal Fragmentation）
- 可变分区（外碎片，External Fragmentation）
 - ▶ 动态存储分配：首次适应，下次适应，最佳适应，最差适应
 - ▶ 紧缩 Compaction
 - ▶ HarmonyOS LiteOS-M内核：物联网（IoT）设备、嵌入式系统





Review

■ 分页 Paging

● 页式地址变换

- ▶ 逻辑地址：页号，页内偏移
- ▶ 页表：逻辑页号与帧号的对应关系 page, frame

● 内碎片

● 页表结构

▶ 分层页表 Hierarchical Page Table

- 适用范围：桌面电脑、服务器、大多数移动设备
- 常见架构：X86-64架构，ARM64架构

▶ 哈希页表 Hashed Page Table

- 适用范围：企业级服务器、大型数据库系统
- 常见架构：PowerPC

▶ 倒置页表 Inverted Page Table

- 适用范围：一些特定的大型系统和服务器
- 常见架构：早期的大型 RISC 系统

● TLB: Effective Access Time, TLB hit ratio

- HarmonyOS LiteOS-A内核：智能手机、平板、智能穿戴设备、智能家居设备





Review

- 分段 Segmentation
 - 段式地址变换
 - ▶ 逻辑地址：段号，段内偏移
 - ▶ 段表：base, limit





页式地址变换

- 虚拟地址（逻辑地址、程序地址）以十六进制、八进制、二进制形式给出
 - 将虚地址转换为二进制数
 - 分离出页号和位移量
 - ▶ 低位部分：位移量
 - ▶ 高位部分：页号
 - 将位移量直接复制到内存地址寄存器的低位部分
 - 以页号查页表，得到对应页装入内存的块号，并将块号转换为二进制数填入地址寄存器的高位部分，从而形成内存地址





页式地址变换

■ 虚拟地址以十进制给出

- 页号 = $\text{int}(\text{虚地址} / \text{页大小})$ 取整
- 位移量 = $\text{虚地址} \bmod \text{页大小}$ 取余

■ 以页号查页表，得到对应页装入内存的块号

■ 内存地址 = 块号 * 页大小 + 位移量



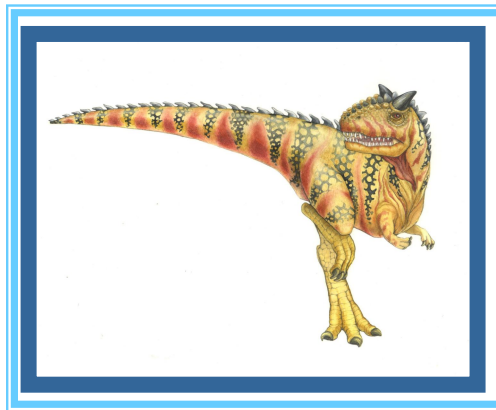


基本内存管理方案总结

固定分区	把可分配的内存空间分割成若干个连续区域，每一区域称为分区。每个分区的大小可以相同也可不同， 分区大小固定不变 ， 每个分区装一个且只能装一个进程
可变分区	根据进程的需求，把可分配的内存空间分割出一个分区，分配给该进程
页式	把用户程序地址空间分为大小相等的部分，称为 页 。内存空间按页大小划分为大小相同的区域，称为 帧 （内存块，物理页面，页框）。 以页为单位进行分配 ，逻辑上相邻的页，物理上不一定相邻
段式	用户程序地址空间按进程自身的逻辑关系划分为若干段，内存空间被动态得划分为长度不相同的区域（ 可变分区 ）。 以段为单位分配内存 ，每个段在内存中占据连续空间，各段之间可以不连续存放
段页式	用户程序地址空间：段式 内存空间：页式 分配单位：页



Chapter 9: Virtual Memory





Background

- Physical memory space is always not large enough for us
 - Our programs are getting larger and larger
 - We want to run as many as possible programs at the same time

- 程序特点

- 程序通常具有处理异常错误条件的代码。
- 数组、链表等所分配的内存量通常多于实际需求量。
- 程序的某些选项和功能可能很少使用。

➡ 不需要将整个程序置于内存中

- Locality of reference 程序的局部性原理

- Within a period of time, the program execution is only **limited to a portion**. Accordingly, it accesses the storage space is also limited to **a certain area**.

➡ 不同时需要整个程序



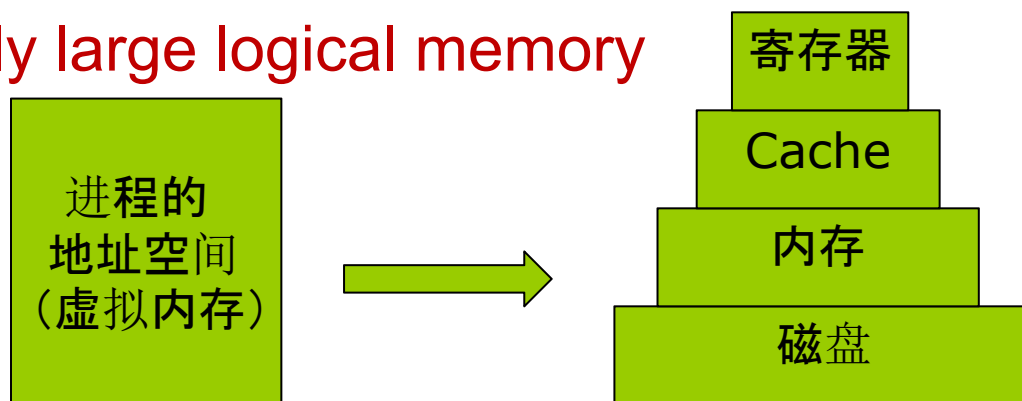


Background

- Physical memory space is always not large enough for us
 - Our programs are getting larger and larger
 - We want to run as many as possible programs at the same time
- How to meet these requirements?

To provide **an extremely large logical memory**

虚拟内存在哪里？



- 把内存和磁盘有机结合起来使用，从而得到一个容量很大的“内存”，即**虚存**
- 虚存是对内存的抽象，构建在存储体系之上，由操作系统协调各存储器的使用





Review

■ 虚拟页式存储管理基本思想

- 进程开始之前，不是装入全部页面，而是装入一个或者零个页面
- 之后，根据进程运行的需要，动态装入其他页面（**Demand paging**）
- 当内存空间已满，而又需要装入新的页面时，则根据某种算法置换内存中的某个页面，以便装入新的页面（**Page Replacement**）

■ Demand Paging （请求调页）

- **Demand paging = paging + page fault + page replacement**
- 硬件支持

- ▶ 页表结构

页号	物理块号	状态位P	访问字段A	修改位M	外存地址
----	------	------	-------	------	------

- ▶ 缺页中断
- ▶ 地址转换





Review

- Page Replacement （页面置换）
 - FIFO
 - ▶ Belady现象
 - Optimal Page Replacement （最优置换）
 - Least Recently Used (LRU)
 - ▶ Counter
 - ▶ Stack
 - Reference-Bit
 - Second-Chance (Clock Algorithm)
 - Counting Algorithm
- Copy-on-Write
- Memory-Mapped Files





Review

■ Allocation of Frames

- 固定分配&局部置换
- 可变分配&局部置换
- 可变分配&全局置换

■ **Thrashing** $\equiv$ a process is busy swapping pages in and out

- 页面在内存和磁盘间频繁调度，使调度页面所需时间比进程实际运行时间还多，这种现象称为抖动或颠簸

■ Working-Set

■ Allocating Kernel Memory

- Buddy System
- Slab Allocator

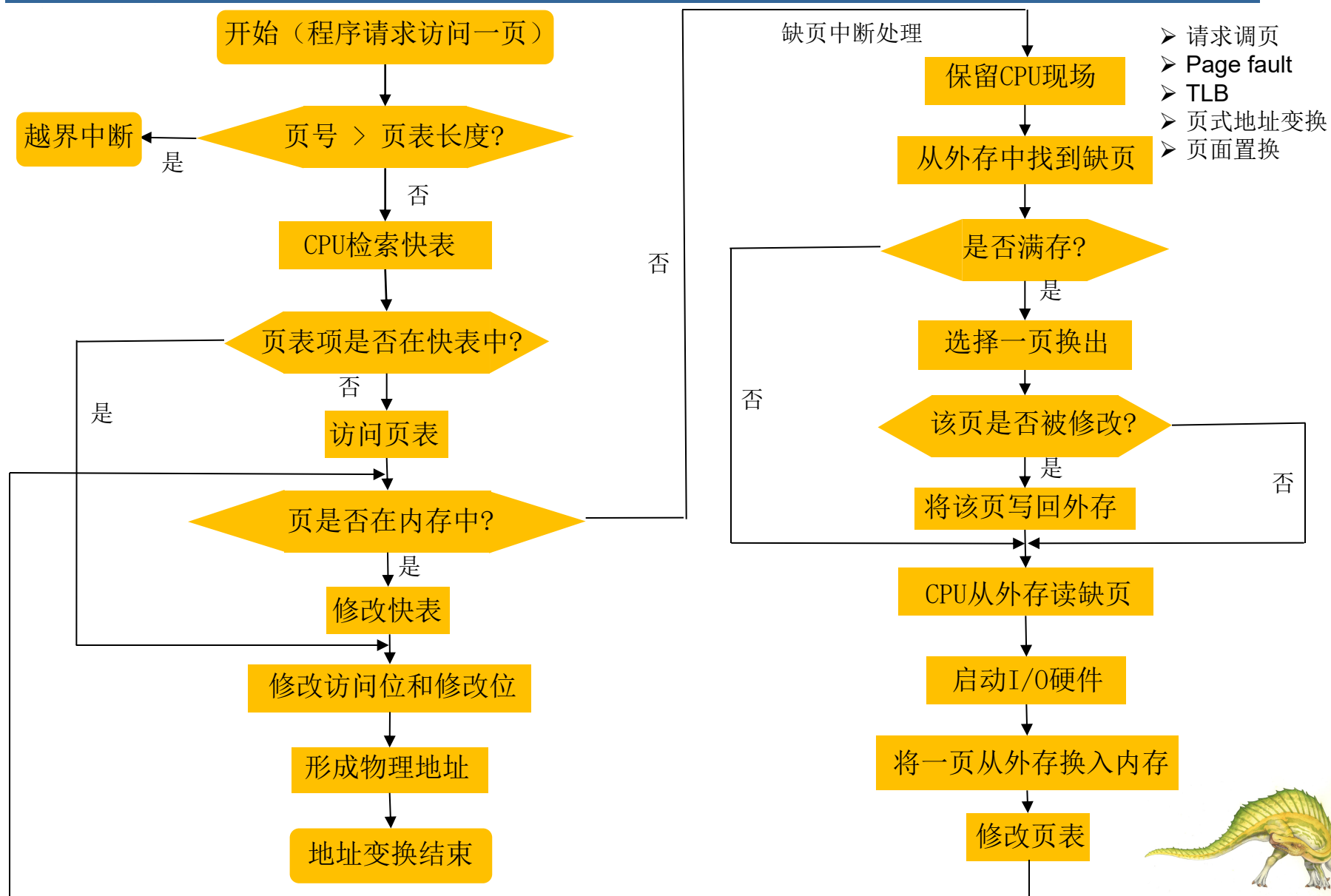
■ Other Issues

- Prepaging, Page Size, TLB Reach, Program Structure



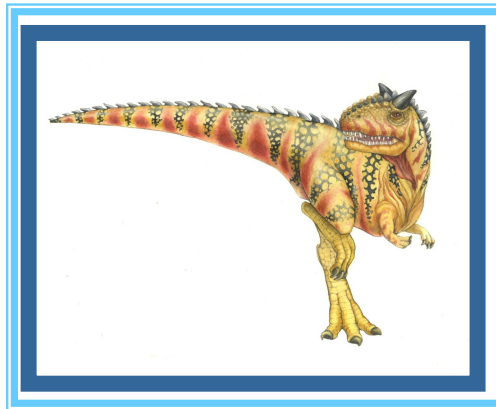


虚拟存储过程



Chapter 10: File-System Interface

Chapter 11: File System Implementation





Review

- **文件：**一组带标识（标识即文件名）的、在逻辑上有完整意义的信息项的序列
- **文件基本操作**
 - Create、Read、Write、Seek、Delete、Truncate
- **文件的逻辑结构/文件访问方法**
 - 顺序访问、直接访问
- **文件的物理结构/分配方法**
 - 连续分配
 - 链接分配
 - ▶ 文件分配表FAT
 - 索引分配





	优点	缺点
Contiguous Allocation	- 简单 - 支持顺序存储和随机存取 - 所需的磁盘寻道次数和寻道时间最少 - 可以同时读入多个块，检索一个块也很容易	- 文件不能动态增长 - 不利于文件插入和删除 - 外部碎片：紧缩技术
Linked Allocation	- 提高了磁盘空间利用率，不存在外碎片问题 - 有利于文件插入和删除 - 有利于文件动态扩充	- 存取速度慢，不适于随机存取 - 可靠性问题，如指针出错 - 更多的寻道次数和寻道时间 - 链接指针占用一定的空间
Indexed Allocation	保持链接结构的优点，又克服了其缺点： - 既能顺序存取，又能随机存取 - 满足了文件动态增长、插入删除要求 - 能充分利用外存空间	- 较多的寻道次数和寻道时间 - 索引表本身带来了系统开销, 如：内外存空间，存取时间



Review

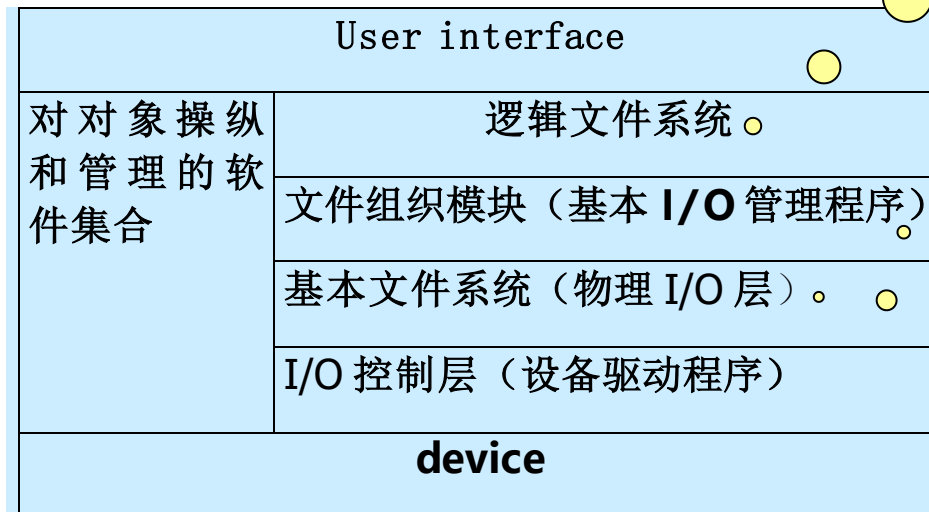
■ 目录结构

- 一级目录、二级目录、树形目录、无环图目录、通用图目录
 - ▶ Naming problem、Grouping problem、Searching problem

■ 文件共享与保护

- 用户分组
- ACL

■ 文件系统分层实现



管理文件目录,根据文件名得到该文件的相关信息,提供给下一层;文件的保护和安全

找到**I/O**设备;实现逻辑记录到数据块的映射;磁盘调度,性能优化

向驱动程序发出读/写数据块的命令

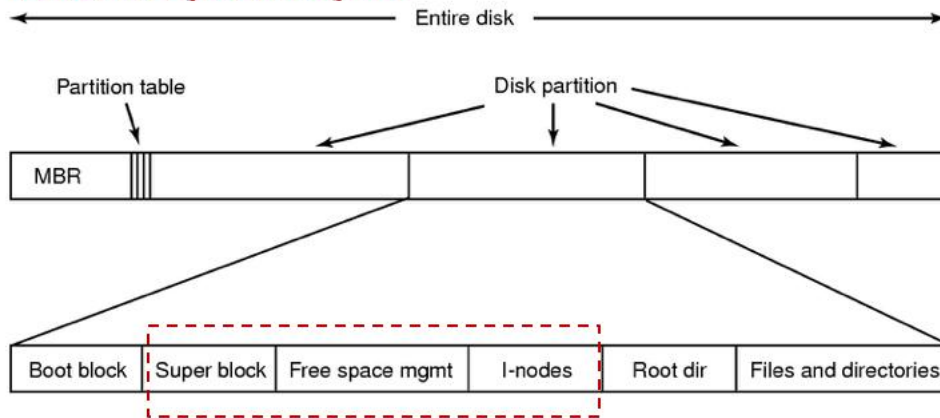




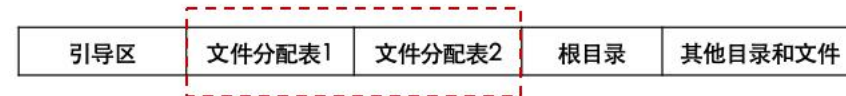
Review

- 磁盘、内存 结构支持
 - File System Layout

Unix file system layout



Window FAT file system layout



- In-Memory File System Structures
 - ▶ The system-wide open-file table
 - ▶ The per-process open-file table





Review

■ 磁盘、内存 结构支持

● In-Memory File System Structures

■ System-wide open-file table

- 整个系统一张
- 放在内存：用于保存已打开文件的FCB

FCB(<u>iNode</u>)信息	引用次数	修改标记
-----------------------	------	------

■ Per-process open-file table

- 每个进程一张
- 进程的FCB中记录了用户打开文件表的位置

文件描述符	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
-------	------	------	-----------

● $Open(F_i)$

- ▶ 根据文件名在文件目录中检索，并将该文件的目录项读入内存，建立相应的数据结构（系统打开文件表、用户打开文件表），为后续的文件操作做好准备。返回文件描述符/文件句柄

● $Close(F_i)$:moves the content of entry F_i in memory to directory structure on disk





Review

■ 空闲空间管理

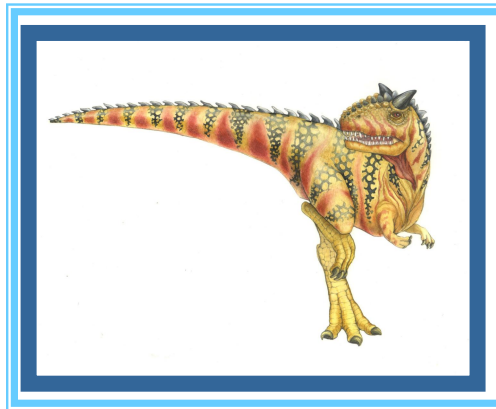
- 位图、空闲块链表、成组链接法

■ 效率与性能

- 目录项（FCB）分解、当前目录、合理分配磁盘空间
- 块高速缓存、提前读取
- 磁盘调度、RAID技术等



Chapter 12: Mass-Storage Systems

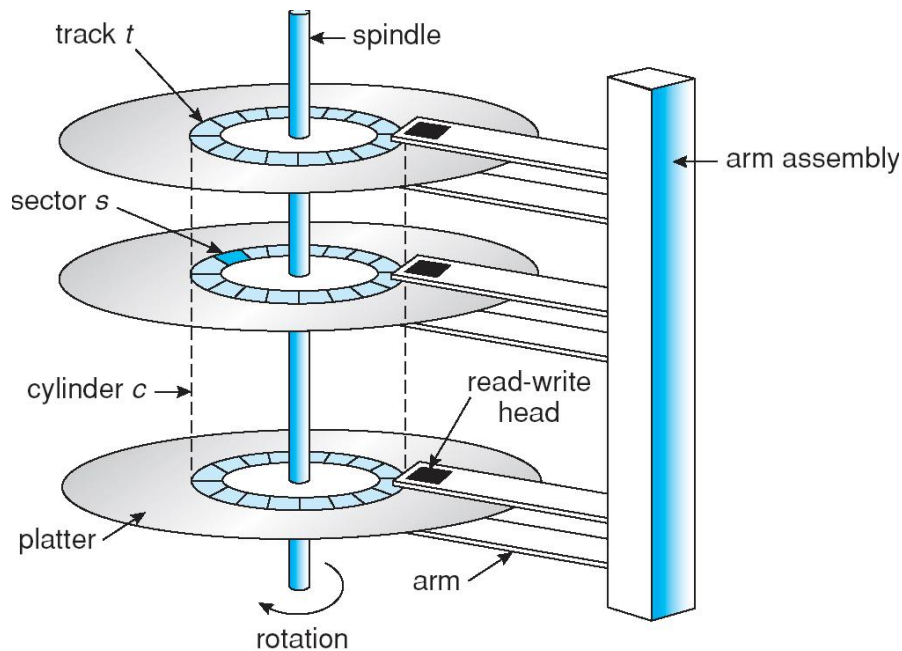




Review

■ 磁盘结构

- 物理地址形式：磁头号（盘面号）、磁道号（柱面号）、扇区号
- Positioning time
 - ▶ seek time 寻道时间
 - ▶ rotational latency 旋转延迟



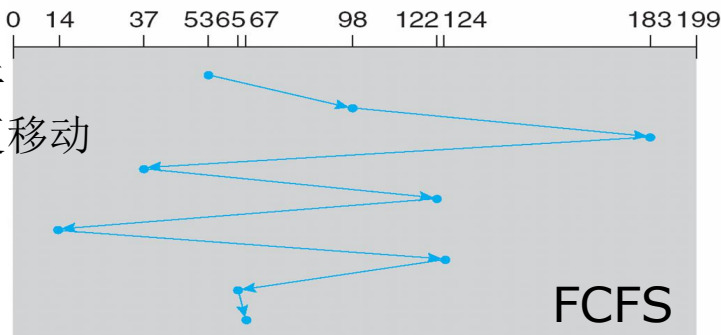


Review

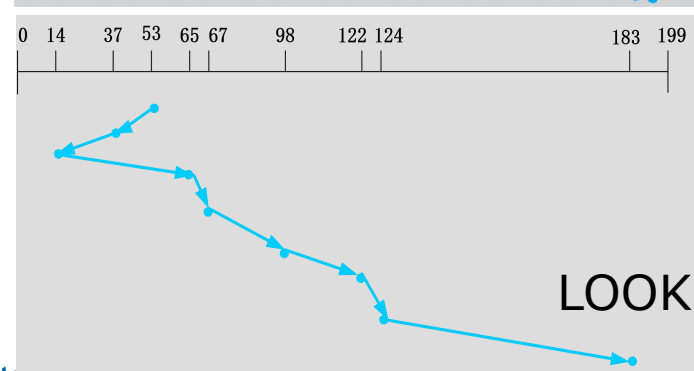
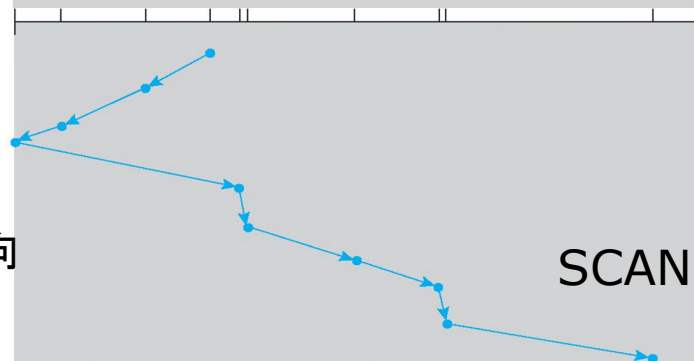
■ 磁盘调度

queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53

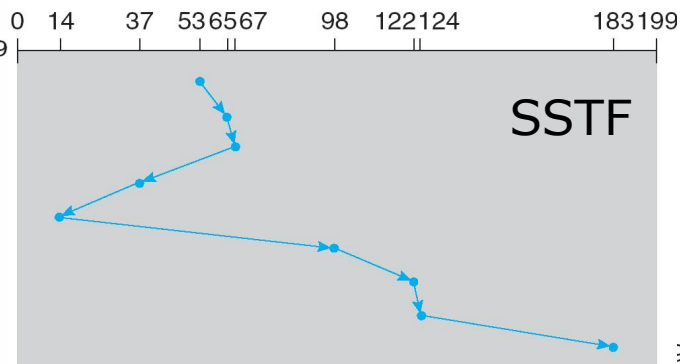
- 简单公平
- 磁头反复移动



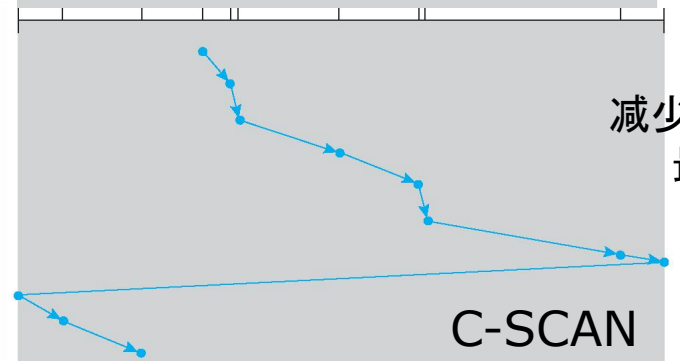
折中权衡
距离、方向



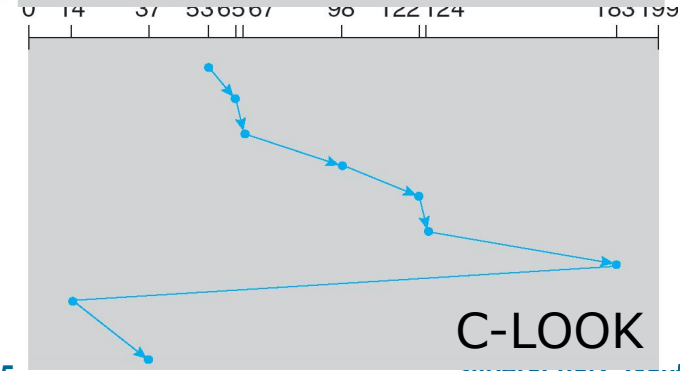
queue = 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
head starts at 53



- 改善了磁盘平均服务时间
- 饥饿



减少了新请求的最大延迟





Review

■ 磁盘管理

- 磁盘格式化
- 启动
- 坏块管理

■ 交换空间管理

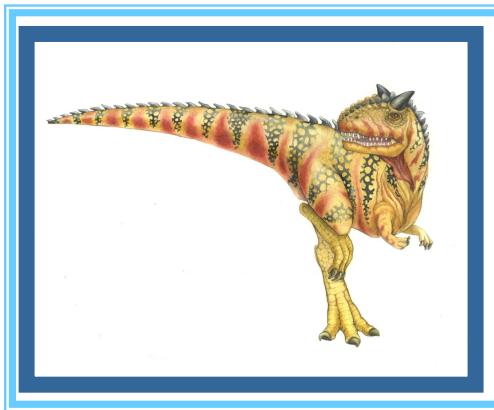
- 大小、位置、何时分配

■ RAID

- 通过冗余提高可靠性；通过并行提高性能



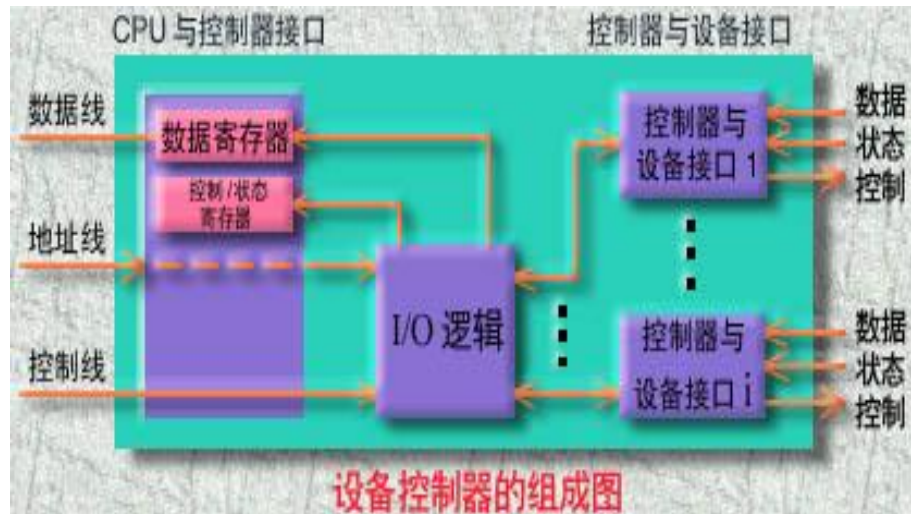
Chapter 13: I/O Systems





Review

- **I/O设备**由机械和电子两部分组成：
 - (1) 机械部分：**设备本身**
 - (2) 电子部分：**设备控制器**（或适配器）
 - （端口）地址译码
 - 接收主机发来的数据和控制信号/向主机发送数据和状态信号
 - 将计算机的数字信号转换为机械能识别的模拟信号，或反之
 - 实现设备内部硬件缓冲、错误检查等
- 设备不直接与CPU进行通信，而是与设备控制器通信
- 每个I/O设备通过设备控制器与计算机的数据总线和地址总线相连接





Review

■ Software I/O Approaches

CPU与I/O分离 性能

I/O控制方式：主机与I/O设备之间的数据交换方式

(1) CPU直接控制外围设备



Programmed I/O

(2) 增加了控制器或I/O部件，CPU使用非中断的**可编程I/O**



- CPU开始从外设设备接口的具体细节中分离出来

(3) 与(2)相同，但采用**中断**方式



- CPU无需花费等待执行I/O操作所需的时间，效率提高

(4) I/O部件通过**DMA**直接控制存储器



- 可以在没有CPU参与的情况下，从该内存中移出或往内存中移入一块数据，仅仅在传送开始和结束时需要CPU干预

(5) I/O部件增强为一个单独的**处理器**，有专门为I/O设计的指令集

- CPU指导I/O处理器执行内存中的I/O程序，I/O处理器没有CPU干涉的情况下取指令并执行这些指令





执行输入输出系统调用，
I/O数据格式化，为
Spooling输入输出做准备

**独立于设备的
软件实现**

：设备命名
、设备保护
、缓冲技术
、设备分配
与释放

I/O
请求

用户进程

独立于设备的软件

设备驱动程序

中断处理程序

硬件

I/O完
成后的
回答

设置设备寄
存器、检查
设备的执行
状态

I/O软件的层次

I/O完成时，唤醒
设备驱动程序进程
，进行中断处理

物理I/O操作





■ Device Drivers: The software that talks to the controller

- 接收来自与设备无关的上层软件的抽象请求，并执行这个请求
- 每个设备控制器都设有一个或多个设备寄存器，用来存放向设备发送的命令和参数。设备驱动程序负责释放这些命令，并监督它们正确执行。即，
设备驱动程序是处理或操作设备控制器的软件。

■ Device-Independent I/O Software

- Uniform interfacing for device drivers
- Buffering
- Error reporting
- Allocating and releasing dedicate device
 - ▶ LUT, SDT, DCT, COCT, CHCT

■ User-Space I/O Software

- Format, Spooling





■ User-Space I/O Software

- Format

- Spooling - hold output for a device

- ▶ It is one way OS can **coordinate concurrent output**.
- ▶ If device can serve only one request at a time.
 - i.e., Printing
 - » OS intercepts all output to a printer and spools them to **a separate disk file**.
 - » When an application finishes printing, the spooling system queues the spool files for output to the printer one by one.



Review

■ 1. 下列说法正确的有 (B)

先进先出 (FIFO) 页面置换算法会产生Belady现象

II 最近最少使用（LRU）页面置换算法会产生Belady现象

III 在进程运行时，若它的工作集页面都在虚拟存储器内，则能够使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入/调出现象

IV 在进程运行时，若它的工作集页面都在主存储器内，则能够使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入/调出现象

●A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

●C. 仅 II、III

D. 仅 II、IV





Review

- 2. 在一个请求分页系统中，采用LRU页面置换算法时，加入一个作业的页面走向为：1, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 5。当分配给该作业的物理块数分别为3和4时，在访问过程中所发生的缺页率为（ C ）
- A. 25%, 33%
 - B. 25%, 100%
 - C. 50%, 33%
 - D. 50%, 75%





Review

- 3. 设有8页的逻辑空间，每页有1024B，他们被映射到32块的物理存储区中。那么，逻辑地址的有效位是（ C ）位，物理地址至少是（ C ）位
 - A. 10, 11
 - B. 12, 14
 - C. 13, 15
 - D. 14, 16

■ 第3题分析：

- 页大小、页号位数、物理块数、页内偏移地址、逻辑地址位数、物理地址位数之间的联系。

因为8页= 2^3 页，所以表示页号的地址有3位，又因为每页有1024B= 2^{10} B，所以页内偏移地址有10位，所以逻辑地址总共有13位；又因为页面的大小和物理块的大小是一样，所以每个物理块也是1024B，而内存至少有32块物理块，所以内存大小至少是 $32 \times 1024B = 2^{15}B$ ，所以物理地址至少要15位，不然无法访问内存的所有区域。故选C。





Review

■ 4. 在某页式存储管理系统中，页表内容见图。若页面的大小为4KB，则地址转换机构将逻辑地址0转换成的物理地址是（ A ）

- A. 8192
- B. 8193
- C. 2048
- D. 2049

■ 第4题分析：

■ 本题中页的大小为4KB，从表中可知，每个页存储在一个块中，即每个块大小为4KB。逻辑地址0对应的页号为0，表中对应的块号为2。第0块物理地址范围为0~4095；第1块物理地址范围为4096~8191；第2块物理地址范围为8192~12287。本题容易错在逻辑地址、物理地址、块号都是从0开始编址的，而不是1。

表 3-10 页表内容

页 号	块 号
0	2
1	1
3	3
4	7





Review

- 5. 不会产生内部碎片的存储管理是（ **B** ）
 - A. 分页式存储管理
 - B. 分段式存储管理
 - C. 固定分区式存储管理
 - D. 段页式存储管理
- 6. 要保证一个程序在主存中被改变了存放位置后仍能正确地执行，则对主存空间应采用（ **B** ）技术
 - A. 静态重定位
 - B. 动态重定位
 - C. 动态分配
 - D. 静态分配





Review

- 7. 作业在执行中发生缺页中断，经操作系统处理后应让其执行（ **B** ）指令
 - A. 被中断的前一条
 - B. 被中断的那一条
 - C. 被中断的后一条
 - D. 启动时的第一条
- 8. （ **B** ）存储管理方式提供一维地址结构
 - A. 分段
 - B. 分页
 - C. 分段和段页式
 - D. 以上都不对





Review

- 9. 在虚拟页式存储管理方案中，（ A ）完成将页面调入内存的工作
 - A. 缺页中断处理
 - B. 页面淘汰过程
 - C. 工作集模型应用
 - D. 紧缩技术利用
- 10. 在段页式分配中，CPU每次从内存中取一次数据需要（ C ）次访问内存
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

第10题分析：

在段页式分配中，取一次数据时先从内存查找段表，再访问内存查找相应的页表，最后拼成物理地址后访问内存，共需要3次内存访问。





- 11. 一台计算机有4个页框。装入时间、上次引用时间、他们的R（读）与M（修改）位见表（时间单位：一个时钟周期），请问FIFO、LRU和第二次机会算法将分别替换哪一页？

页使用情况表

页	装入时间	上次引用时间	R	M
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1





- 11. 一台计算机有4个页框。装入时间、上次引用时间、他们的R（读）与M（修改）位见表（时间单位：一个时钟周期），请问FIFO、LRU和第二次机会算法将分别替换哪一页？

页	装入时间	上次引用时间	R	M
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1

- 第11题分析：

- 1) FIFO算法淘汰最先进入内存的页。由题表所示可知，第2页最先进入内存（装入时间最小），故FIFO算法将淘汰第2页。
- 2) LRU算法淘汰最近最久未用的页。根据题表所示，最近最久未使用的页（上次引用时间最小）是第1页，故LRU算法将淘汰第1页。
- 3) 第二次机会算法淘汰一个自上一次对它检查以来没有被访问过的页。根据题表所示可知，自上一次对它检查以来只有第0页未被访问过（R和M均为0），故第二次机会算法将淘汰第0页。





- 12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

1) 假设系统使用纯页式存储，则要采用多少级页表，页内偏移多少位？

■ 第12题分析：

1) 已知页面大小 $4KB=2^{12}B$ ，即页内偏移量的位数为12。采用48位虚拟地址，故虚页号为 $48-12=36$ 位。

页表项的大小为8B，则每页可容纳 $4KB/8B=512=2^9$ 项。

那么所需多级页表的级数 $=\lceil 36/9 \rceil = 4$ ，故应采用4级页表。





- 12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

2) 假设系统采用一级页表，TLB命中率为98%，TLB访问时间为10ns，内存访问时间为100ns，并假设当TLB访问失败后才开始访问内存，问平均页面访问时间是多少？

■ 第12题分析：

2) 系统进行页面访问操作时，首先读取页面对应的页表项，有98%的概率可以在TLB中直接读取到（10ns），然后进行地址变换，访问内存读取页面（100ns），所需时间为10ns+100ns+100ns=210ns。页表平均访问时间为：

$$[98\% * 110 + (1 - 98\%) * 210]ns = 112ns$$





- 12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。
- 3) 如果是二级页表，页面平均访问时间是多少？

■ 第12题分析：

3) 二级页表的情况下，TLB命中的访问时间还是110ns，未命中的访问时间加上一次内存访问时间，即210ns+100ns=310ns，那么平均访问时间为：

$$[98\% * 110 + (1 - 98\%) * 310]ns = 114ns$$





- 12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

4) 上题中，如果要满足访问时间 $\leq 120\text{ns}$ ，那么命中率需要至少多少？

- 第12题分析：

4) 本问是在小题3基础上提出的，假设快表命中率为 p ，则应满足：

$$[p * 110 + (1 - p) * 310]\text{ns} \leq 120\text{ns}$$

求解不等式，得 $p \leq 95\%$





- 12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

5) 若系统采用段页式存储，则每用户最多可以有多少个段？段内采用几级页表？

- 第12题分析：

5) 系统采用48位虚拟地址，虚拟地址空间为 2^{48}B ，每段最大为4GB，那么最大段数 $=2^{48}\text{B}/4\text{GB}=2^{16}=65536$ 。

$4\text{GB}=2^{32}\text{B}$ ，即段内地址位数为32；

页表项的大小为8B，则每页可容纳 $4\text{KB}/8\text{B}=512=2^9$ 项；页面大小 $4\text{KB}=12$ 位

段内采用多级页表，那么多级页表级数 $=[(32-12)/9]=3$ ，故段内采用3级页表。





- 13. 某虚拟存储器的用户空间共有32个页面，每页1KB，主存16KB。假定某时刻系统为用户的第0, 1, 2, 3页分配的物理块号为5, 10, 4, 7，而该用户作业的长度为6页，试将十六进制的虚拟地址0A5C, 103C, 1A5C转换成物理地址。

- 解答：

可知系统逻辑地址有15位，其中高5位为页号，低10位为页内偏移。物理地址有14位，高4位为块号，低10位为块内偏移。

1) 0A5C=000 1010 0101 1100，页号00010为2，页号合法。从页表得知对应块号为4，即0100；与页内偏移拼接形成物理地址010010 0101 1100，即125C。

2) 103C，页号为4，页号合法，但该页未装入内存，产生缺页中断

3) 1A5C，页号为6，为非法页号，故产生越界中断。





Review

- 1. 操作系统为了管理文件，设计了文件控制块（FCB），FCB的建立是（ **A** ）。
- A. 调用create()时
 - B. 调用open()时
 - C. 调用read()时
 - D. 调用write()时





Review

- 2. 文件的顺序存取是（ B ）。
 - A. 按终端号依次存取
 - B. 按文件的逻辑号逐一存取
 - C. 按物理块号依次存取
 - D. 按文件逻辑记录大小逐一存取

- 第2题解析：

顺序存取文件是按其在文件中的逻辑顺序依次存取的，只能从头往下读。在4个选项中，只有逻辑号跟逻辑顺序的意思最接近，故选B。





Review

■ 3. 无结构文件的含义是（ C ）。

- A. 变长记录的文件
- B. 索引文件
- C. 流式文件
- D. 索引顺序文件

■ 第3题解析：

无结构文件是指由字符流构成的文件，故又称为流式文件。





Review

- 4. 文件系统中设立打开(open)系统调用的主要目的是（ **B** ）。
- A. 把文件从辅存读到内存
 - B. 把文件的控制信息从辅存读到内存
 - C. 把文件的FAT表信息从辅存读到内存
 - D. 把磁盘文件系统的控制管理信息从辅存读到内存

■ 第7题解析：

打开文件是指系统将指定文件的属性（包括该文件在外存上的物理位置）从外存复制到内存打开文件表的一个表目中，并将该表目的编号（或称为索引）返回给用户。





Review

■ 5. 下面关于文件的叙述中，错误的是（ **ABCD** ）

- A. 打开文件的主要操作是把指定文件复制到内存指定的区域
- B. 对一个文件访问，常由用户访问权限和用户优先级共同限制
- C. 文件系统采用树形目录结构后，对于不同用户的文件，其文件名应该不同
- D. 为防止系统故障造成系统内文件受损，常采用存取控制矩阵方法保护文件

■ 第5题解析：

- A. 将目录放到打开文件表中。
- B. 由用户访问权限和文件属性共同限制。
- C. 可相同，也可不同。
- D. 常用备份方法保护文件，而存取控制矩阵的方法是用于多用户之间的存取权限保护





Review

- 6. 如果文件采用直接存取方法，且文件大小不固定，则应采用（ **B** ）物理结构。
 - A. 直接
 - B. 索引
 - C. 随机
 - D. 顺序

- 7. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（ **A** ）。
 - A. 删除此文件所在的目录
 - B. 删除与此文件关联的目录项
 - C. 删除与此文件对应的文件控制块
 - D. 释放此文件关联的内存缓冲区





Review

- 8. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（ B ）。
- A. 连续结构
 - B. 索引结构
 - C. 链式结构且磁盘块定长
 - D. 链式结构且磁盘块变长

■ 第8题解析：

根据外存储分配方法，**链式存储结构**将文件按照顺序存储在不同盘块中，因此**适合顺序访问，不适合随机访问**（需从文件头遍历所有盘块）；连续结构（数据位置可计算得到）和索引结构（只需访问索引块即可知道数据位置）适合随机访问。但连续结构如果要在中间增加数据，则要整体移动后面的所有数据，因此不适合文件的动态增长；而索引结构适合随机访问，因为索引结构可以单独将新增数据放在一个新盘块，只需修改索引块即可。





Review

- 9. 在磁盘上容易导致外碎片发生的物理文件结构是（ **B** ）。
- A. 链接
 - B. 连续
 - C. 索引
 - D. 索引和链接





Review

- 10. 某文件系统物理结构采用采用三级索引分配方法，如果每个磁盘块大小为1024B，每个盘块索引号占用4B，请问在该文件系统中，最大文件的大小最接近的是（ **B** ）。
- A. 8GB
 - B. 16GB
 - C. 32GB
 - D. 2TB

■ 第12题解析：

每个盘块为1024B，索引号为4B，因此，每个索引块可以存放256个索引号，三级索引块可以管理文件的大小为： $\dots + \dots + \dots + 256 * 256 * 256 * 1024B$ 约等于16GB。





Review

- 11. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

(1) 该文件系统允许文件的最大长度是多少？

- 第13题解析：

(1) 该文件系统的一个文件的最大长度可达：

$$\begin{aligned} 10 + 170 + 170 * 170 + 170 * 170 * 170 &= 4942080 \text{ 块} = 4942080 * 512 \text{ B} \\ &= 2471040 \text{ KB} \end{aligned}$$





Review

- 11. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

(2) 将文件的第5000B，15000B，150000B转换成物理块号和块内偏移。

- 第13题解析：

(2) $5000/512$ ，商为9，余数为392。即对应的逻辑块号为9，块内位移为392。由于 $9 < 10$ ，因此可直接从该文件的FCB的第9个地址项处得到物理盘块号，块内偏移为392。

$15000/512$ ，商为29，余数为152。即对应的逻辑块号为29，块内位移为152。由于 $10 < 29 < 10 + 170$ ，而 $29 - 10 = 19$ ，因此可从FCB里第10个地址项得到一次间接地址块的地址，并从一次间接地址块的第19项中获得对应的物理盘块号，块内位移为152。

$150000/512$ ，商为292，余数为496。即对应的逻辑块号为292，块内位移为496。由于 $10 + 170 < 292 < 10 + 170 + 170 * 170$ ，而 $292 - (10 + 170) = 112$ ， $112/170$ 得到商为0，余数为112，因此可从FCB第11个地址项得到二次间接地址块的地址，并从二次间接地址块的第0项中获得一个一次间接地址块的地址，再从该一次间接地址块的第112项中获得对应的盘块号，块内位移为496。





Review

- 11. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

(3) 假设某个文件的FCB已在内存，但其他信息均在外存，为了访问该文件中某个位置的内容，最少需要几次访问磁盘？最多需要几次访问磁盘？

- 第13题解析：

最少需要1次。即可通过在内存的FCB得到直接地址，通过直接地址进行访盘。

最多需要4次。分别为访问三次间接地址、二次间接地址、一次间接地址及读文件盘块。





Review

- 1. 磁盘调度算法中，（ **B** ）算法可能会随时改变移动臂的运动方向。
- A. 电梯调度
 - B. 最短寻道时间优先
 - C. 扫描
 - D. 单向扫描





Review

- 2. 下列算法中，用于磁盘调度的是（ C ）。
- A. 时间片轮转法
 - B. LRU算法
 - C. 最短寻道时间优先算法
 - D. 高优先级算法





Review

- 3. 一个磁盘的转速是7200 r/min, 每个磁道有160个扇区, 每个扇区为512B, 那么理想情况下, 其数据传输率为 (C)。
- A. 7200X160 KB/s
 - B. 7200 KB/s
 - C. 9600 KB/s
 - D. 19200 KB/s

解答:

转速7200 r/min=120r/s, 转一圈经过160个扇区, 每个扇区512B, 则最大数据传输率为 $120 \times 160 \times 512 / 1024 = 9600 \text{KB/s}$





Review

- 4. 如果当前读写磁头正在53号柱面上执行操作，依次有4个等待访问的请求，柱面号依次为98、37、124、65，当采用（ C ）算法时，下一次磁头才可能到达37号柱面。
- A. 先来先服务
 - B. 最短寻道时间优先
 - C. 电梯调度（初始磁头移动方向向着小磁道方向）
 - D. 循环扫描（磁头移动方向向着大磁道方向）





- 5. 若8个字（字长32位）组成的位示图管理内存，假定用户归还一个块号为100的内存块，它对应的位示图的位置为（ **B** ）。假定字号、位号、块号均从1开始算起，而不是从0开始。
- A. 字号为3，位号为5
 - B. 字号为4，位号为4
 - C. 字号为3，位号为4
 - D. 字号为4，位号为5

1-32, 33-64, 65-96, 97-128, ...





- 6. 下列选项中，不能改善磁盘设备I/O性能的是（**B**）。
- A. 重排I/O请求次序
 - B. 在一个磁盘上设置多个分区
 - C. 预读和滞后写
 - D. 优化文件物理的分布





Review

■ 7. 假设磁盘的每个磁道分为9个块，现一文件有A, B, ...I共9个记录，每个记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为27ms/转，每读出一块后需要2ms的处理时间，若忽略其他辅助时间，试问：

1) 如果这些记录被顺序存放于同一磁道上，文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，处理文件要多长时间？

2) 文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，记录如何存放可使文件的处理时间最短？

■ 1) 由题目所给条件可知，磁盘转速为27ms/转，因此读出1个记录的时间是 $27 \text{ ms} / 9 = 3 \text{ ms}$ 。读出并处理记录A需要 $3 \text{ ms} + 2 \text{ ms} = 5 \text{ ms}$ ，此时读写头已转到了记录B的中间，因此为了读出记录B，必须再转将近一圈（从记录B的中间到记录B，需要25 ms）。后续7个记录的读取及处理与此相同，但最后一个记录的读取与处理只需5 ms，于是处理9个记录的总时间为 $8 \times (25 + 3 + 2) \text{ ms} + (3 + 2) \text{ ms} = 245 \text{ ms}$ 。这里将旋转一周的时间算在了前一个读取单元中，即将“读取A，旋转”看作一个单元，因此前8个的处理时间为30 ms，最后一个为5 ms。若将旋转算在后一个读取单元，则处理A为5ms，后面8个为 30ms，结果相同。





Review

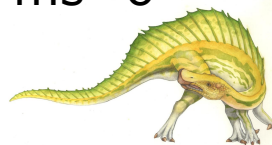
- 7. 假设磁盘的每个磁道分为9个块，现一文件有A, B, ...I共9个记录，每个记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为27 ms/转，每读出一块后需要2 ms的处理时间，若忽略其他辅助时间，试问：

2) 文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，记录如何存放可使文件的处理时间最短？

- 2) 由于读出并处理一个记录需要5 ms，当读出并处理记录A时，不妨设记录A放在第1个盘块中，读写头已移动到第2个盘块的中间，为了能顺序读到记录B，应将它放到第3个盘块中，即应将记录按如下顺序存放，见下表。

盘块	1	2	3	4	5	6	7	8	9
记录	A	F	B	G	C	H	D	I	E

这样，处理一个记录并将磁头移动到下一记录的时间为3 ms+2 ms+1 ms=6 ms。所以，处理9 个记录的总时间为6×8 ms+5 ms=53 ms。





1. 在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（）
- (A) 程序I/O方式
 - (B) 中断驱动I/O控制方式
 - (C) 直接存储器访问DMA控制方式
 - (D) I/O通道控制方式

答案：D





2. 某操作系统中，采用中断驱动I/O控制方式，设中断时，CPU用1ms来处理中断请求，其它时间CPU完全用来计算，若系统时钟中断频率为100HZ，则，CPU的利用率为（ ）。

(A) 60%

(B) 70%

(C) 80%

(D) 90%

答案：D

处理中断请求时间： $1\text{ms} \times 100 = 100\text{ms}$





3. 利用通道实现了 () 之间数据的快速传输。

(A) CPU和外设

(B) 内存和CPU

(C) 内存和外设

(D) 外设和外设

答案：C





4. 设备驱动程序专门用于在请求I/O的进程与设备控制器之间传输信息。下面的选项中不是设备驱动程序功能的是（ ）。

- (A) 检查用户I/O请求的合法性
- (B) 及时响应由控制器或通道发来的中断请求
- (C) 控制I/O设备的I/O操作
- (D) 了解I/O设备的状态，传送有关参数，设置设备的工作方式

答案：C





- 1. 缓冲技术的缓冲池通常设立在（ **A** ）中
 - A. 主存
 - B. 外存
 - C. ROM
 - D. 寄存器
- 2. 下面设备中属于共享设备的是（ **C** ）
 - A. 打印机
 - B. 磁带机
 - C. 磁盘
 - D. 磁带机和磁盘
- 3. 在采用SPooling技术的系统中，用户暂时未能打印的数据首先会被送到（ **A** ）存储起来
 - A. 磁盘固定区域
 - B. 内存固定区域
 - C. 终端
 - D. 打印机





Review

- 4. 下列有关设备独立性的说法中，正确的是（ B ）
 - A. 设备独立性是指I/O设备具有独立执行I/O功能的一种特性
 - B. 设备独立性是指用户程序独立于具体物理设备的一种特性
 - C. 设备独立性是指能够实现设备共享的一种特性
 - D. 设备独立性是指设备驱动程序独立于具体物理设备的一种特性

- 5. 系统管理设备是通过一些数据结构来进行的，下面的（ A ）不属于设备管理数据结构。
 - A. FCB
 - B. DCT
 - C. SDT
 - D. COCT





Review

- 6. 操作系统I/O子系统通常由4个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口，其合理的层次组织排列顺序是（ A ）
 - A. 用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
 - B. 用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
 - C. 用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
 - D. 用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序
- 7. 用户程序发出磁盘I/O 请求后，系统的正确处理流程是（ B ）。
 - A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
 - B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
 - C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
 - D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序





Review

- 8. 如果I/O设备与存储设备间的数据交换不经过CPU来完成，则这种数据交换方式是（ C ）
 - A. 程序查询方式
 - B. 中断方式
 - C. DMA方式
 - D. 外部总线方式

- 9. 在如下几种类型系统中，（ B ）采用忙等待I/O 是合适的。
 - a. 专门用来控制单I/O 设备的系统
 - b. 运行一个单任务操作系统的个人计算机
 - c. 作为一个负载较大的网络服务器的工作站
 - A. a
 - B. a, b
 - C. b, c
 - D. c

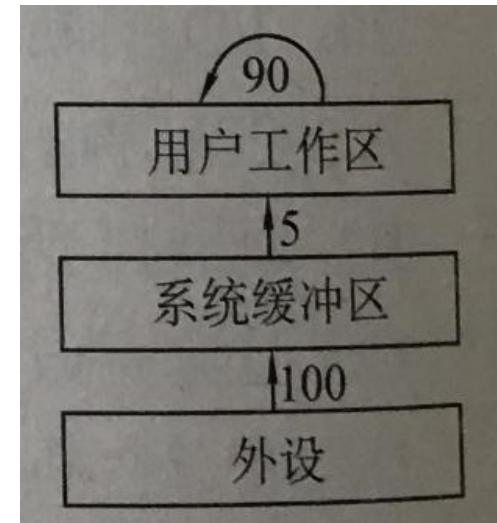




Review

■ 10. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入1个数据块到系统缓冲区的时间为100，从系统缓冲区读入1个数据块到用户工作区的时间为5，对用户工作区中的1个数据块进行分析的时间为90。进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间是（ C ）

- A. 200 B. 295 C. 300 D. 390



第10题分析：

■ 数据块1从外设到用户工作区的总时间为105，在这段时间中，系统缓冲区均为数据块1占据，因此对数据块2无法进行操作。但在数据块1在用户工作区进行分析处理时（时间90），系统缓冲区已经空闲下来，可以让数据块2从外设读入到系统缓冲区，相当于数据块2的整个处理时间比串行执行时节省了90的时间。又1个数据串行执行时，所需时间为 $100+5+90=195$ ，第二块的处理时间为 $195-90=105$ ，合计 $195+105=300$ ，即进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间为300，答案为C。





- 11. 考虑56kbit/s调制解调器的性能，驱动程序输出一个字符后就阻塞，当一个字符打印完毕后，产生一个中断通知阻塞的驱动程序，输出下一个字符，然后再阻塞。如果发消息，输出一个字符和阻塞的时间总和为0.1ms（中断），那么由于处理调制解调器而占用的CPU的时间比率是多少？假设每个字符有一个开始位和一个结束位，共占10位。

- 解答：

一个字符占10位，因此在56kbit/s的速率下，每秒传送 $56000/10=5600$ 字符，即产生5600次中断。每次中断需0.1ms，故处理调制解调器占用CPU时间总共为 $5600 \times 0.1\text{ms} = 560\text{ms}$ ，占 $560\text{ms}/1\text{s} = 56\%$ CPU时间。

